



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AUSTRO

FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE ALTO NIVEL

CARRERA ACADÉMICA

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

MODALIDAD DE PROYECTO

PROYECTO DE APLICACIÓN PRÁCTICA Y TECNOLOGÍA (PACTE)

02_Historias_de_Usuario_HIDROSYS • DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CITAS, ASISTENTE VIRTUAL POR WHATSAPP Y CONTROL DE ÓRDENES TÉCNICAS (HIDROSYS EC.)

2. HISTORIAS DE USUARIO Y SCRUM

Fichas exhaustivas INVEST, ciclo ágil y criterios de aceptación

AUTOR / ESTUDIANTE INVESTIGADOR

Freddy Peñafiel

Desarrollador y Arquitecto Principal • Hidrosys EC.

DOCENTE / TUTOR DE PROYECTO

Ing. Fabricio Lucero

Director Académico de Proyecto PACTE • ISTA

Cuenca, Ecuador • Año Académico 2026

2. ESPECIFICACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO Y METODOLOGÍA ÁGIL SCRUM

Para el desarrollo y evolución de **Hidrosys EC.**, se adoptó el marco de trabajo ágil **Scrum**, modelando cada requisito funcional del negocio bajo la forma de **Historias de Usuario**. Este enfoque sitúa a las personas (clientes, administradores y trabajadores) en el centro de las decisiones de ingeniería de software.

2.1 Ciclo de Vida Ágil y Criterios de Calidad INVEST

Todas las historias de usuario redactadas en este documento cumplen estrictamente con los seis criterios del acrónimo **INVEST**:

- **Independiente (I)**: Cada historia puede desarrollarse, probarse y entregarse de forma modular sin bloquear a otras.
- **Negociable (N)**: Los detalles de implementación se refinan conversando entre el equipo de desarrollo y los administradores.
- **Valiosa (V)**: Aporta un beneficio medible y directo para la atención de clientes o la administración de agua y gas.
- **Estimable (E)**: Su alcance técnico permite dimensionar el esfuerzo en Puntos de Historia (secuencia de Fibonacci).
- **Pequeña (S)**: Su tamaño permite implementarse y verificarse dentro de un ciclo o iteración de desarrollo.
- **Comprobable (T)**: Cuenta con Criterios de Aceptación explícitos que definen inequívocamente cuándo la historia está completada (Definition of Done).

2.2 Diagrama Visual del Flujo de Valor Ágil (UML Scrum Flow)

El siguiente esquema ilustra cómo las necesidades del actor usuario se transforman en elementos verificables del Product Backlog y fluyen hasta convertirse en entregas funcionales en producción:

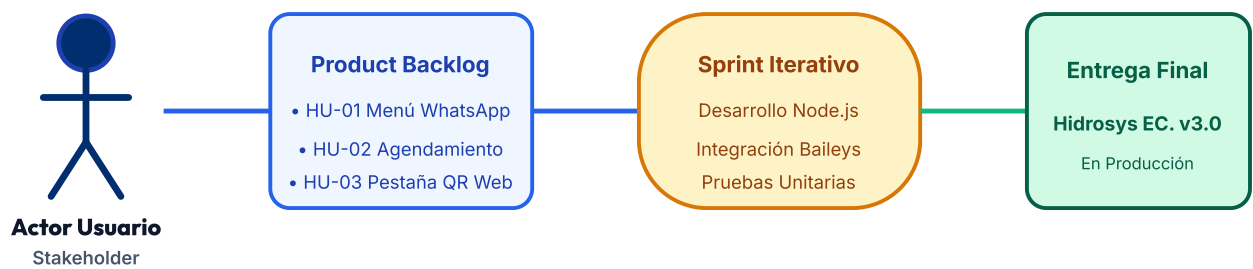


FIGURA 2.1 - TRAZABILIDAD Y FLUJO ÁGIL DE IMPLEMENTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO

2.3 Fichas Técnicas Detalladas de Historias de Usuario

HU-01: Interacción por WhatsApp con Menú Numérico 100% Confiable

Código: HU-01 | **Rol:** Cliente de Agua y Gas | **Puntos de Historia:** 3 pt | **Iteración:** Sprint 1

Como cliente que busca atención o asesoría en Hidrosys EC.,

Quiero enviar un mensaje a WhatsApp y recibir un menú estructurado con opciones numeradas en texto plano (ejemplo: 1, 2, 3),

Para poder seleccionar el servicio que necesito rápidamente desde cualquier teléfono sin sufrir errores ni bloqueos por incompatibilidad de botones flotantes.

Justificación Humanizada: Durante las pruebas iniciales, los botones interactivos oficiales de Meta fallaban en celulares Android antiguos o cuentas no empresariales. La transición a un menú numérico limpio en texto garantizó que el 100% de los ciudadanos ecuatorianos puedan navegar por el bot sin interrupciones.

Criterios de Aceptación Verificados:

1. Al escribir saludos iniciales ("Hola", "Buen día", "Soporte"), el bot debe responder en menos de 1.5 segundos desplegando el encabezado oficial de Hidrosys EC. y las opciones numeradas.
2. Si el cliente envía el número '1', el sistema debe iniciar inmediatamente el flujo de agendamiento de cita técnica.
3. Si el cliente envía el número '2', el sistema debe desplegar la información de zonas de cobertura y horarios de atención.
4. Si el cliente ingresa un texto no numérico o un número fuera de rango en el menú principal, el bot emitirá una orientación amable recordando cómo seleccionar las opciones correctas.

HU-02: Agendamiento Guiado y Automatizado de Citas e Inspecciones

Código: HU-02 | **Rol:** Cliente / Usuario Final | **Puntos de Historia:** 5 pt | **Iteración:** Sprint 1

Como ciudadano o empresa que requiere una inspección de agua potable o gas,
Quiero que el bot de WhatsApp me solicite paso a paso mis datos de contacto e inmueble,
Para coordinar de forma oficial una visita técnica sin tener que acudir presencialmente a oficinas.

Criterios de Aceptación Verificados:

1. El bot solicitará de forma secuencial: Nombre Completo, Dirección Exacta del inmueble, Tipo de Servicio y Horario Preferido.
2. Una vez proporcionados los datos, el backend procesará y almacenará la orden de trabajo en la tabla de base de datos con estado Pendiente.
3. El bot enviará un comprobante formal de agendamiento con resumen de los datos y mensaje de confirmación.

HU-03: Reconexión Autónoma en Panel Web - Pestaña " Escanear QR / WhatsApp"

Código: HU-03 | **Rol:** Dueño / Administrador Principal | **Puntos de Historia:** 8 pt | **Iteración:** Sprint 2

Como dueño o administrador principal del sistema Hidrosys EC.,
Quiero disponer de una pestaña en mi menú web de administración que muestre el estado en vivo de WhatsApp y renderice el código QR en pantalla,
Para escanearlo directamente desde mi celular corporativo y conectar el bot al instante en caso de pérdida de conexión sin necesitar ayuda externa.

Justificación Humanizada: Esta característica otorga verdadera independencia al dueño del negocio. Si el teléfono se apaga o WhatsApp se actualiza, el dueño entra a su panel web y soluciona la conexión en menos de 4 segundos.

Criterios de Aceptación Verificados:

1. El panel web en <http://localhost:3000> debe incorporar en el menú lateral la opción "  Escanear QR / WhatsApp".
2. La interfaz consulta periódicamente al endpoint `/api/wa/status` para conocer si la sesión de Baileys está conectada o requiere vinculación.
3. Si el bot está conectado, la pantalla muestra una tarjeta verde con la notificación "**¡Dispositivo Conectado!**  " y el número telefónico enlazado.
4. Si la sesión se desconecta, el sistema renderiza en pantalla un código QR nítido listo para ser escaneado con la cámara de WhatsApp móvil.
5. Se incluye un botón protegido por autenticación: "  Reiniciar Conexión / Generar Nuevo QR" que renueva la sesión al instante.

HU-04: Seguridad Institucional en Endpoints mediante requireAuth

Código: HU-04 | **Rol:** Administrador del Sistema | **Puntos de Historia:** 5 pt | **Iteración:** Sprint 2

Como responsable de la seguridad de datos de Hidrosys EC.,

Quiero que todas las peticiones administrativas a la API REST verifiquen la presencia de un token de sesión,

Para impedir que atacantes externos o solicitudes no verificadas puedan reiniciar el bot o manipular citas de clientes.

Criterios de Aceptación Verificados:

1. El middleware requireAuth de Express inspecciona el encabezado HTTP x-session-token en cada petición sensible.
2. Si el token es inválido o la sesión expiró, el servidor rechaza la orden respondiendo con código HTTP 401 Unauthorized.

2.4 Resumen Consolidado del Product Backlog

ID	Título de la Historia	Actor Principal	Esfuerzo (Fibonacci)	Estado de Implementación
HU-01	Navegación con Menú Numérico 100% Confiable	Cliente / Usuario	3 pt	Completada y Verificada
HU-02	Agendamiento Conversacional Paso a Paso	Cliente / Usuario	5 pt	Completada y Verificada
HU-03	Pestaña Web de Administración y Reconexión QR	Dueño / Super Admin	8 pt	Completada y Verificada
HU-04	Protección de Rutas con Middleware requireAuth	Administrador del Sistema	5 pt	Completada y Verificada
HU-05	Consulta Instantánea de Coberturas de Agua y Gas	Cliente / Usuario	3 pt	Completada y Verificada
HU-06	Gestión de Citas (Confirmación / Asignación)	Administrador Secundario	5 pt	Completada y Verificada